Escalier dq-d-balustres

Escalier double quart tournant droit · 16 hauteurs de 168,8 mm · giron 282,3 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 000 mm**
Longueur côté fond	**2 400 mm**
Longueur côté arrivée	**1 900 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**1 950 mm × 2 500 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Marches balancées	**6 et 6 · progressivité 60 %**
Premier tour	**marches 3 à 8 · 506 mm à 1 350 mm**
Second tour	**marches 9 à 14 · 1 519 mm à 2 363 mm**

CONTRÔLES

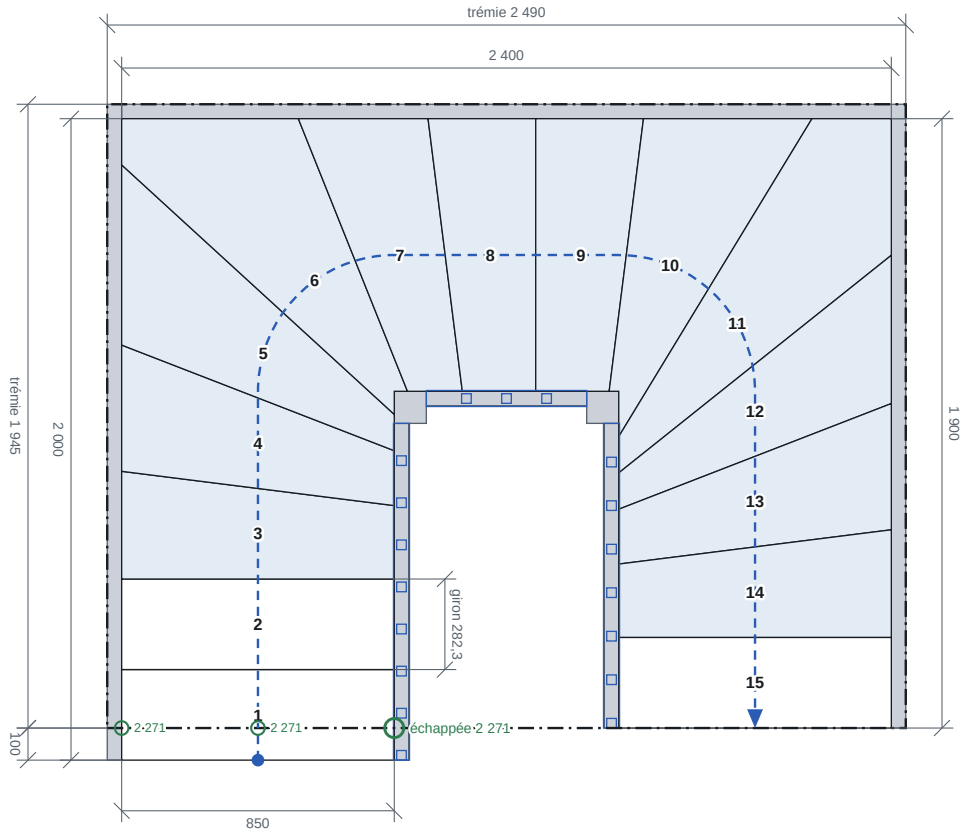
Hauteur de marche	**168,8 mm**	**Bon**
Giron	**282,3 mm**	**Bon**
Blondel 2h + g	**620 mm**	**Bon**
Pente	**30,9 °**	**Bon**
Échappée jour	**2 271 mm**	**Bon**
Échappée foulée	**2 271 mm**	**Bon**
Échappée mur	**2 271 mm**	**Bon**
Giron mini au jour	**113 mm**	**Bon**

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Giron côté jour de 113 mm : au-dessus des 100 mm, mais beaucoup visent 120 à 150 mm au collet ; 9 marches balancées donnent 120 mm au moins.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 1 910 mm côté arrivée, avec 2 500 mm côté fond.
- Garde-corps : main courante de 900 à 1 038 mm au-dessus des nez, 18 balustres, écart libre de 110 mm au plus.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

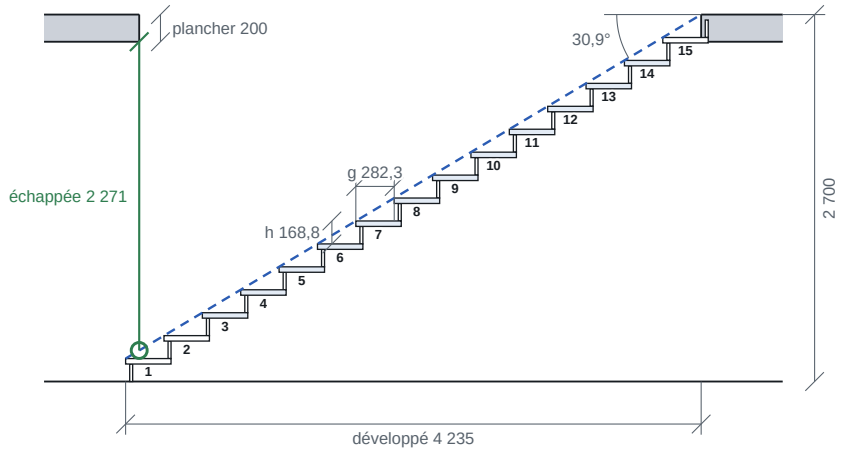
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Rayon du nez	**10,0 mm**
Contremarches	**22 mm**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**690 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**Balustres dans le chant**
Main courante	**50 × 70 mm**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	168,8	282,3	282,3	282,3	850,0
2	337,5	282,3	282,3	282,3	850,0
3	506,3	228,9	282,3	335,8	850,0
4	675,0	171,1	282,3	393,6	856,7
5	843,8	113,3	282,3	561,9	911,6
6	1 012,5	113,3	282,3	695,0	1 152,3
7	1 181,3	171,1	282,3	404,4	915,6
8	1 350,0	228,9	282,3	335,8	856,7
9	1 518,8	228,9	282,3	335,9	850,0
10	1 687,5	171,1	282,3	525,5	856,7
11	1 856,3	113,3	282,3	673,3	1 160,0
12	2 025,0	113,3	282,3	462,3	1 087,6
13	2 193,8	171,1	282,3	393,6	911,6
14	2 362,5	228,9	282,3	335,8	856,7
15	2 531,3	282,3	282,3	282,3	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/3	1	1 466	642	45
Limon de jour 2/3	1	1 077	578	45
Limon de jour 3/3	1	1 790	610	45
Limon de mur 1/3	1	2 312	422	45
Limon de mur 2/3	1	2 723	452	45
Limon de mur 3/3	1	2 189	410	45
Marches 1, 2, 15	3	880	335	40
Marche 3	1	880	391	40
Marche 4	1	944	450	40
Marche 5	1	1 176	598	40
Marche 6	1	1 309	524	40
Marche 7	1	1 030	428	40
Marches 8, 14	2	922	387	40
Marche 9	1	1 163	391	40
Marche 10	1	1 208	589	40
Marche 11	1	1 481	474	40
Marche 12	1	1 228	410	40
Marche 13	1	1 024	420	40
Contremarches 1, 2, 3, 9, 15, 16	6	880	129	22
Contremarches 4, 8, 14	3	890	129	22
Contremarches 5, 13	2	953	129	22
Contremarche 6	1	1 214	129	22
Contremarche 7	1	957	129	22
Contremarche 10	1	1 172	129	22
Contremarche 11	1	1 324	129	22
Contremarche 12	1	1 144	129	22
Main courante 1/3	1	1 393	70	50
Main courante 2/3	1	729	70	50
Main courante 3/3	1	1 379	70	50
Balustre 1	1	805	30	30
Balustre 2	1	827	30	30
Balustre 3	1	849	30	30
Balustre 4	1	870	30	30
Balustre 5	1	892	30	30
Balustre 6	1	899	30	30
Balustre 7	1	900	30	30
Balustre 8	1	871	30	30
Balustre 9	1	802	30	30
Balustre 10	1	809	30	30
Balustre 11	1	816	30	30
Balustre 12	1	889	30	30
Balustre 13	1	813	30	30
Balustre 14	1	797	30	30
Balustre 15	1	812	30	30
Balustre 16	1	838	30	30
Balustre 17	1	883	30	30
Balustre 18	1	928	30	30
Poteau 1	1	2 230	100	100
Poteau 2	1	2 920	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,660 m³ de chêne, soit environ 470 kg (710 kg/m³).

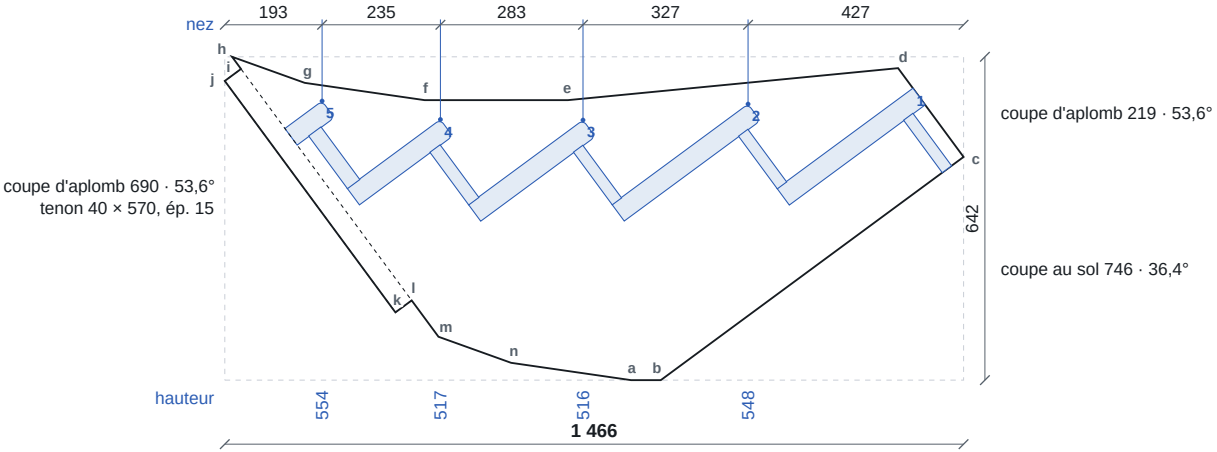
FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 690 mm).
- Limon de jour 1/3 (1 466 × 642 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.
- Limon de jour 3/3 (1 790 × 610 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.

Limons

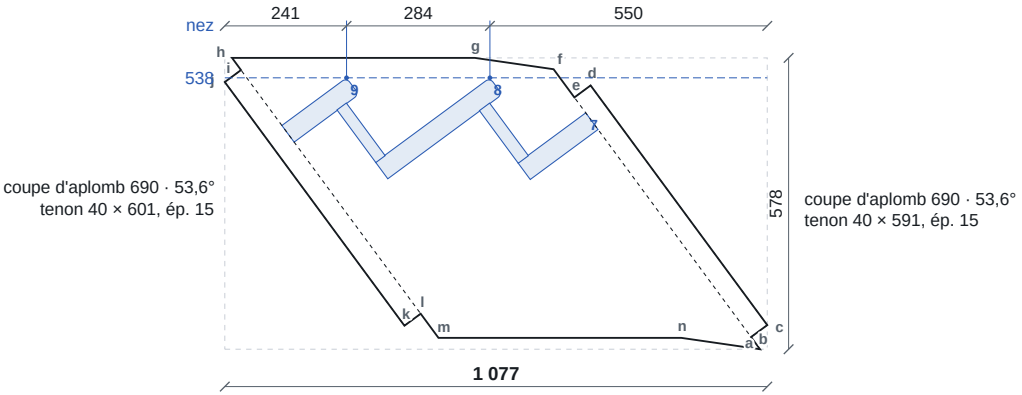
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 1/3 1 466 × 642 × 45



8 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limon de jour 2/3 1 077 × 578 × 45

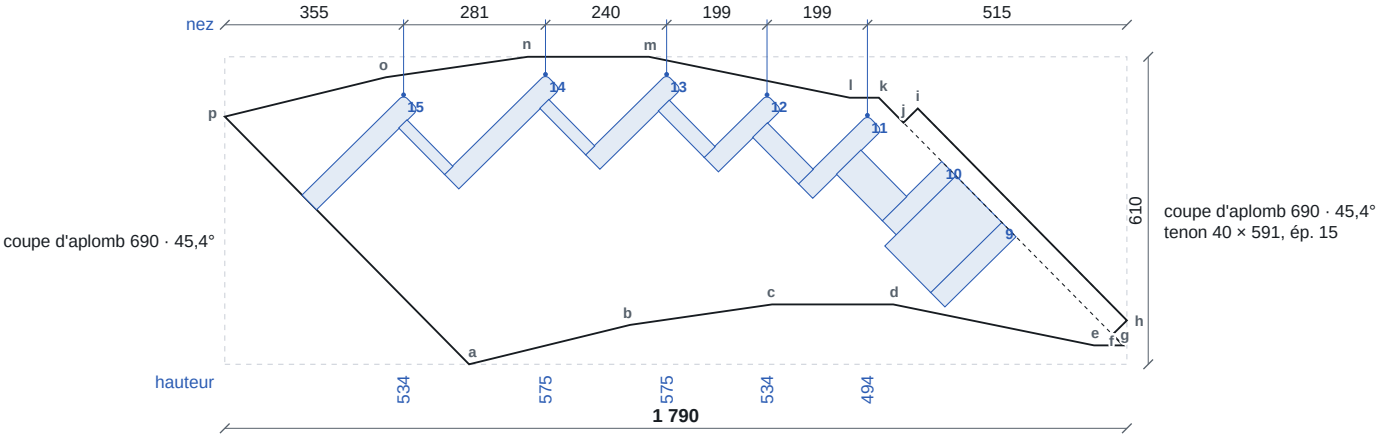


3 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limons

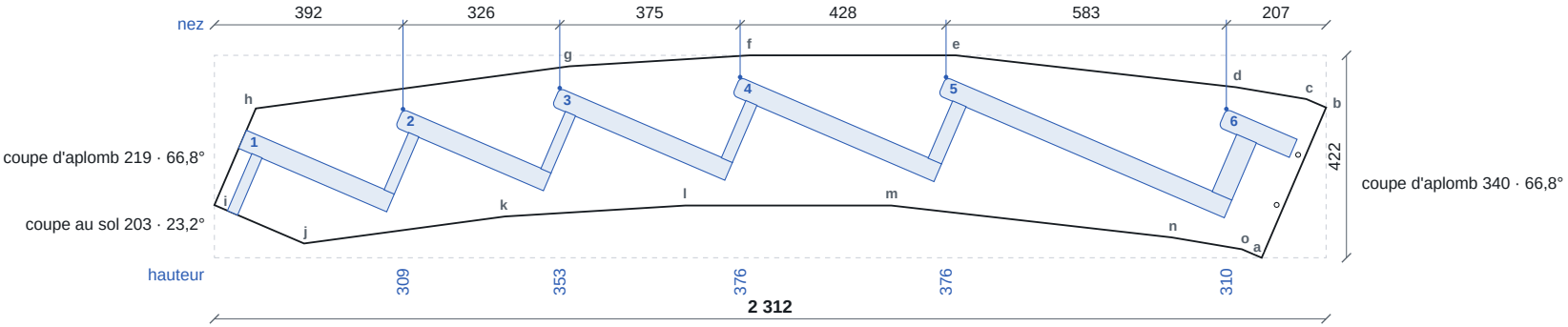
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 3/3 1 790 × 610 × 45



7 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limon de mur 1/3 2 312 × 422 × 45

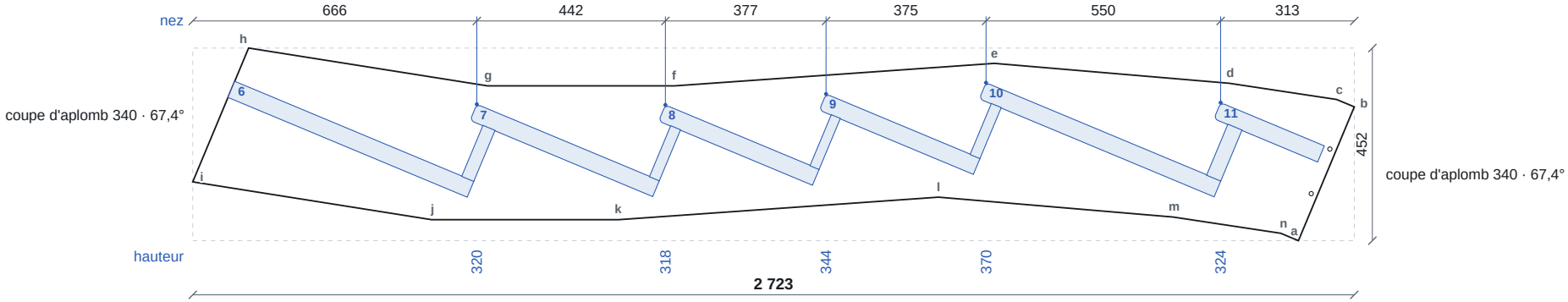


2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 2 209, y 110 ; x 2 254, y 214.

Limons

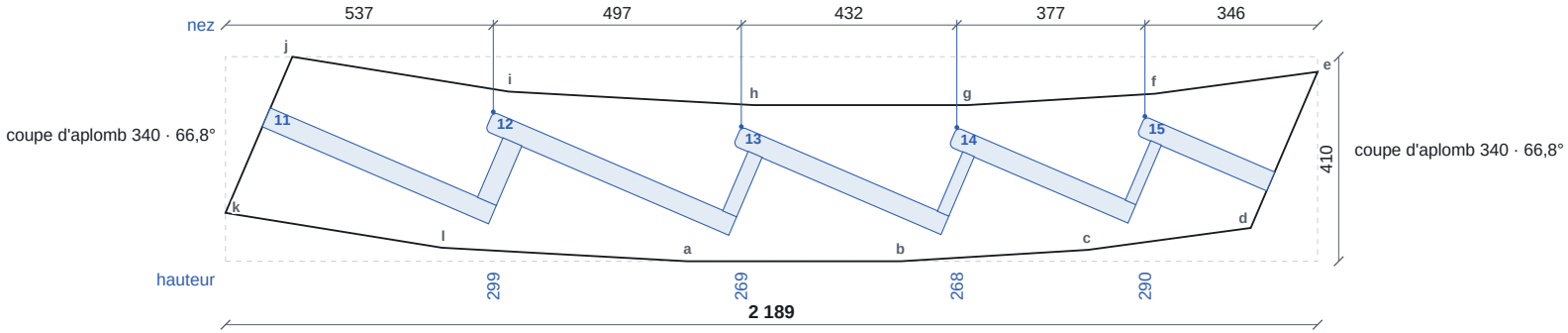
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 2/3 2 723 × 452 × 45



2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 2 622, y 110 ; x 2 665, y 215.

Limon de mur 3/3 2 189 × 410 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/3

1 466 × 642 × 45 · dessus de marche à 36,4° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 737 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
5	193	554	119	499	32	63
4	428	517	243	381	30	55
3	711	516	483	348	30	53
2	1 038	548	768	349	30	53
1 *	1 365	579	1 095	380	30	53

Contour		
Point	x	y
a	806	0
b	865	0
c	1 465	443
d	1 336	619
e	681	555

Point	x	y
f	396	555
g	159	590
h	14	641
i	32	617
j	0	594

Point	x	y
k	338	134
l	371	158
m	424	86
n	568	34

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de jour 2/3

1 077 × 578 × 45 · dessus de marche à 36,4° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 737 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
9	241	538	113	444	30	53
8	526	538	299	371	30	55
7 *	716	469	581	370	–	–

Contour		
Point	x	y
a	1 062	0
b	1 044	24
c	1 076	48
d	726	523
e	693	499

Point	x	y
f	652	555
g	496	578
h	14	578
i	32	554
j	0	530

Point	x	y
k	356	47
l	389	70
m	424	23
n	906	23

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de jour 3/3

1 790 × 610 × 45 · dessus de marche à 44,6° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 986 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
15	355	534	153	336	30	53
14	636	575	435	377	30	55
13	876	575	715	416	32	63
12	1 076	534	950	411	38	80
11	1 275	494	1 137	359	58	126
10 *	1 422	402	1 304	285	0	198
9 *	1 541	282	1 400	143	–	–

Contour		
Point	x	y
a	485	0
b	804	78
c	1 086	119
d	1 326	119
e	1 724	38
f	1 782	38

Point	x	y
g	1 761	59
h	1 789	87
i	1 375	507
j	1 346	479
k	1 297	529
l	1 240	529

Point	x	y
m	841	610
n	601	610
o	320	569
p	0	491

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 1/3

2 312 × 422 × 45 · dessus de marche à 23,2° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 429 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	67	265	374	133	30	53
2	392	309	700	177	30	53
3	718	353	1 078	199	30	53
4	1 093	376	1 513	196	30	55
5	1 522	376	2 116	121	32	63
6	2 105	310	2 252	246	41	85

Contour		
Point	x	y
a	2 178	0
b	2 312	312
c	2 271	330
d	2 124	355
e	1 542	421

Point	x	y
f	1 113	421
g	738	398
h	86	311
i	0	110
j	186	30

Point	x	y
k	604	86
l	979	109
m	1 408	109
n	1 991	42
o	2 137	18

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 2/3

2 723 × 452 × 45 · dessus de marche à 22,6° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 417 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
6 *	98	374	659	140	–	–
7	666	320	1 094	141	32	63
8	1 108	318	1 468	168	30	55
9	1 484	344	1 846	193	30	53
10	1 860	370	2 410	141	30	55
11	2 409	324	2 653	222	35	71

Contour		
Point	x	y
a	2 592	0
b	2 723	314
c	2 681	331
d	2 429	369
e	1 879	416

Point	x	y
f	1 129	363
g	691	363
h	131	452
i	0	138
j	560	49

Point	x	y
k	998	49
l	1 748	102
m	2 298	55
n	2 550	17

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 3/3

2 189 × 410 × 45 · dessus de marche à 23,2° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 429 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
11 *	90	307	543	113	–	–
12	537	299	1 025	90	38	80
13	1 034	269	1 450	91	32	63
14	1 465	268	1 825	114	30	55
15	1 842	290	2 102	179	30	53

Contour		
Point	x	y
a	925	0
b	1 353	0
c	1 728	23
d	2 054	67

Point	x	y
e	2 188	379
f	1 862	335
g	1 487	312
h	1 059	312

Point	x	y
i	568	340
j	134	409
k	0	97
l	434	27

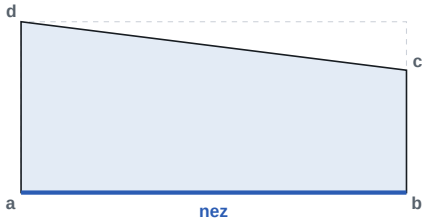
* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 3

880 × 391 × 40



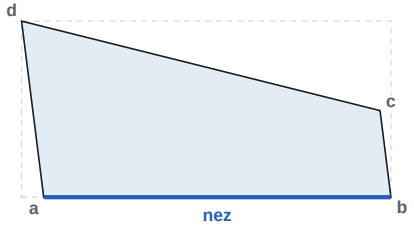
Point	x	y
a	0	0
b	880	0

Point	x	y
c	880	279
d	0	390

Côtés : a–b 880 · b–c 279 · c–d 887 · d–a 390
Diagonales : a–c 923 · b–d 963

Marche 4

944 × 450 × 40



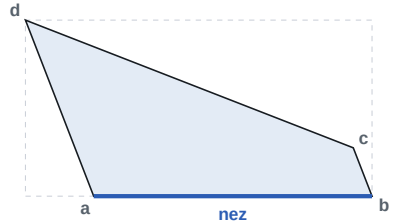
Point	x	y
a	57	0
b	943	0

Point	x	y
c	916	221
d	0	450

Côtés : a–b 887 · b–c 223 · c–d 944 · d–a 453
Diagonales : a–c 887 · b–d 1 045

Marche 5

1 176 × 598 × 40



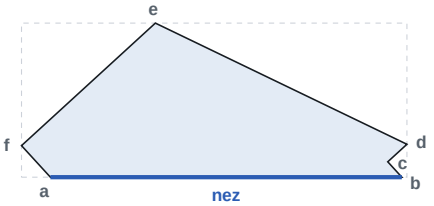
Point	x	y
a	231	0
b	1 175	0

Point	x	y
c	1 112	164
d	0	597

Côtés : a–b 944 · b–c 176 · c–d 1 193 · d–a 640
Diagonales : a–c 895 · b–d 1 318

Marche 6

1 309 × 524 × 40



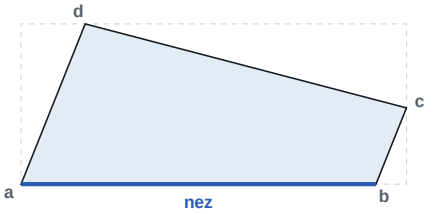
Point	x	y
a	98	0
b	1 291	0
c	1 243	52

Point	x	y
d	1 308	112
e	454	523
f	0	107

Côtés : a–b 1 193 · b–c 71 · c–d 88 · d–e 948 · e–f 616 · f–a 145

Marche 7

1 030 × 428 × 40



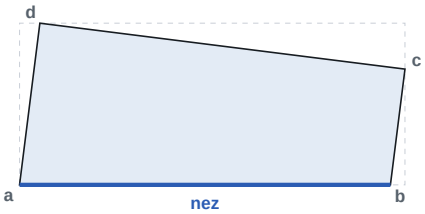
Point	x	y
a	0	0
b	948	0

Point	x	y
c	1 029	204
d	171	428

Côtés : a–b 948 · b–c 219 · c–d 887 · d–a 461
Diagonales : a–c 1 049 · b–d 887

Marche 8

922 × 387 × 40



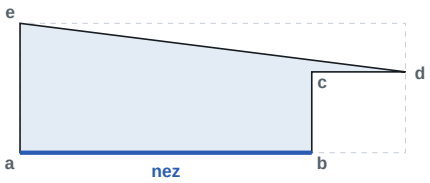
Point	x	y
a	0	0
b	887	0

Point	x	y
c	922	277
d	49	387

Côtés : a–b 887 · b–c 279 · c–d 880 · d–a 390
Diagonales : a–c 962 · b–d 923

Marche 9

1 163 × 391 × 40



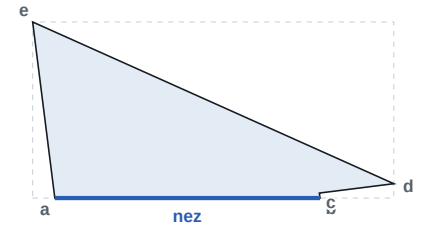
Point	x	y
a	0	0
b	880	0
c	880	244

Point	x	y
d	1 163	244
e	0	390

Côtés : a–b 880 · b–c 244 · c–d 283 · d–e 1 172 · e–a 390

Marche 10

1 208 × 589 × 40



Point	x	y
a	74	0
b	961	0
c	959	17

Point	x	y
d	1 208	48
e	0	589

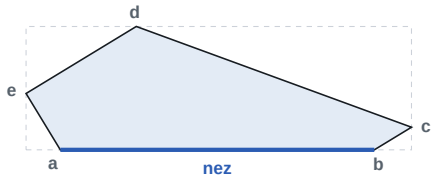
Côtés : a–b 887 · b–c 17 · c–d 251 · d–e 1 324 · e–a 594

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 11

1 481 × 474 × 40



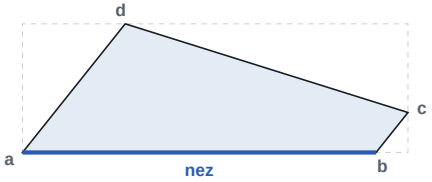
Point	x	y
a	132	0
b	1 338	0
c	1 481	87

Point	x	y
d	423	474
e	0	216

Côtés : a–b 1 206 · b–c 167 · c–d 1 126 · d–e 496 · e–a 253

Marche 12

1 228 × 410 × 40



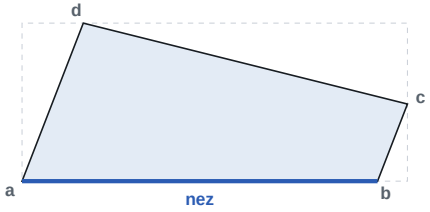
Point	x	y
a	0	0
b	1 126	0

Point	x	y
c	1 228	127
d	327	410

Côtés : a–b 1 126 · b–c 163 · c–d 944 · d–a 524
Diagonales : a–c 1 234 · b–d 898

Marche 13

1 024 × 420 × 40



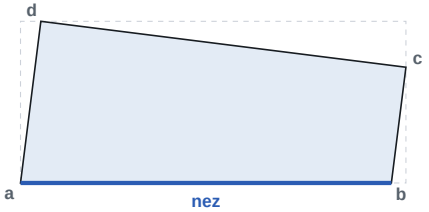
Point	x	y
a	0	0
b	944	0

Point	x	y
c	1 023	205
d	163	420

Côtés : a–b 944 · b–c 220 · c–d 887 · d–a 450
Diagonales : a–c 1 043 · b–d 887

Marche 14

922 × 387 × 40



Point	x	y
a	0	0
b	887	0

Point	x	y
c	922	277
d	49	387

Côtés : a–b 887 · b–c 279 · c–d 880 · d–a 390
Diagonales : a–c 962 · b–d 923